Отчёт по лабораторной работе

Лабораторная №15 по имитационному моделированию

Дзахмишев Камбулат Заурович

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Выполнение лабораторной работы 9

6 Выполнение лабораторной работы 10

7 Вывод 11

Список иллюстраций

2.1 Модель обслуживания механиков на складе с приоритетами. . . . 6

3.1 Отчёт по модели обслуживания механиков на складе с приоритетами. 7

4.1 Модель обслуживания в порту судов двух типов. 8

5.1 Отчёт по модели обслуживания в порту судов двух типов. 9

6.1 Отчёт по модели обслуживания в порту судов двух типов. 10

Список таблиц

1 Цель работы

Построение следующих двух моделей обслуживания с приоритетами: модель обслуживания механиков на складе, модель обслуживания в порту судов двух типов.

2 Выполнение лабораторной работы

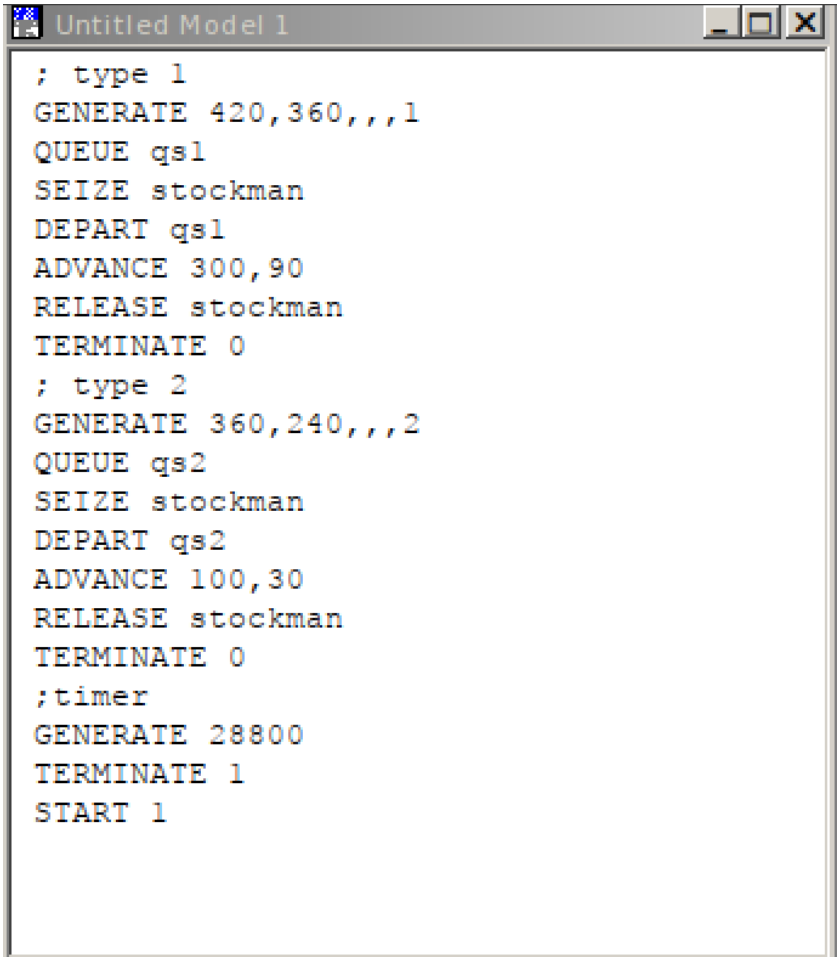
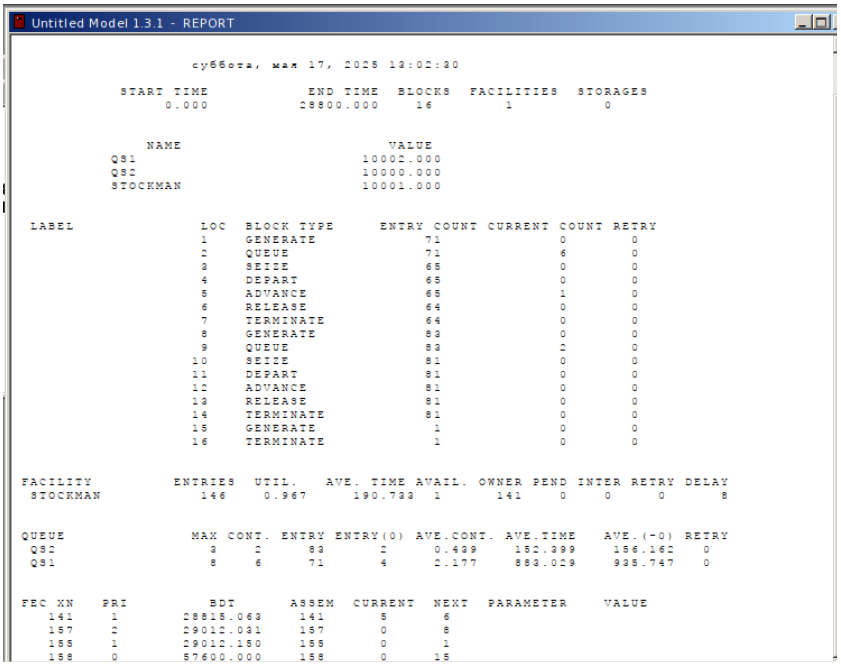


Рис. 2.1: Модель обслуживания механиков на складе с приоритетами.

3 Выполнение лабораторной работы



Untitled Model 1.3.1 - REPORT

суббота, мая 17, 2025 13:02:30

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	28800.000	16	1	0

NAME	VALUE
QS1	10002.000
QS2	10000.000
STOCKMAN	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	71	0	0
	2	QUEUE	71	6	0
	3	SEIZE	65	0	0
	4	DEPART	65	0	0
	5	ADVANCE	65	1	0
	6	RELEASE	64	0	0
	7	TERMINATE	64	0	0
	8	GENERATE	83	0	0
	9	QUEUE	83	2	0
	10	SEIZE	81	0	0
	11	DEPART	81	0	0
	12	ADVANCE	81	0	0
	13	RELEASE	81	0	0
	14	TERMINATE	81	0	0
	15	GENERATE	1	0	0
	16	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
STOCKMAN	146	0.967	190.733	1	141	0	0	0	8

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
QS2	3	2	83	2	0.439	152.399	156.162	0
QS1	8	6	71	4	2.177	883.029	935.747	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
141	1	28815.063	141	5	6		
157	2	29012.031	157	0	8		
155	1	29012.150	155	0	1		
158	0	57600.000	158	0	15		

Рис. 3.1: Отчёт по модели обслуживания механиков на складе с приоритетами.

4 Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 1

```
prch1 STORAGE 6 ; 6 причалов для кораблей 1 типа
prch2 STORAGE 3 ; 3 причала для кораблей 2 типа
buks STORAGE 2 ; 2 буксира
; ships of type 1
GENERATE 130,30 ; подход к порту
QUEUE type1
ENTER prch1 ; получение причала
ENTER buks ; получение буксира
DEPART type1 ;
ADVANCE 30,7 ; буксирование до причала
LEAVE buks ; освобождение буксира
ADVANCE 720,120 ; погрузка / разгрузка
ENTER buks ; получение буксира
LEAVE prch1 ; освобождение причала
ADVANCE 20,5 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buks ; освобождение буксира
TERMINATE
; ships of type 2
GENERATE 390,60 ; подход к порту
QUEUE type2
ENTER prch2 ; получение причала
ENTER buks,2 ; получение 2-х буксиров
DEPART type2 ;
ADVANCE 45,12 ; буксирование до причала
LEAVE buks,2 ; освобождение буксиров
ADVANCE 1080,240; погрузка / разгрузка
ENTER buks,2 ; получение 2-х буксиров
LEAVE prch2 ; освобождение причала
ADVANCE 35,10 ; буксирование (отчаливание)
LEAVE buks,2 ; освобождение буксира
TERMINATE 0
;timer
GENERATE 480 ; 8 часов рабочего дня
TERMINATE 1
START 365 ; число дней моделирования
```

Рис. 4.1: Модель обслуживания в порту судов двух типов.

5 Выполнение лабораторной работы

Untitled Model 1.4.1 - REPORT

```
GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.4.1

суббота, мая 17, 2025 13:11:46

START TIME          END TIME   BLOCKS   FACILITIES   STORAGES
     0.000        175200.000     28          0           3

    NAME                          VALUE
BUKS                          10002.000
PRCH1                         10000.000
PRCH2                         10001.000
TYPE1                         10003.000
TYPE2                         10004.000

LABEL              LOC  BLOCK TYPE      ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                    1   GENERATE           1345          0        0
                    2   QUEUE              1345          0        0
                    3   ENTER              1345          0        0
                    4   ENTER              1345          0        0
                    5   DEPART             1345          0        0
                    6   ADVANCE            1345          1        0
                    7   LEAVE              1344          0        0
                    8   ADVANCE            1344          5        0
                    9   ENTER              1339          0        0
                   10   LEAVE              1339          0        0
                   11   ADVANCE            1339          0        0
                   12   LEAVE              1339          0        0
                   13   TERMINATE          1339          0        0
                   14   GENERATE            446          0        0
                   15   QUEUE               446          2        0
                   16   ENTER               444          0        0
                   17   ENTER               444          0        0
                   18   DEPART              444          0        0
                   19   ADVANCE             444          0        0
                   20   LEAVE               444          0        0
                   21   ADVANCE             444          3        0
                   22   ENTER               441          0        0
                   23   LEAVE               441          0        0
                   24   ADVANCE             441          0        0
                   25   LEAVE               441          0        0
                   26   TERMINATE           441          0        0
                   27   GENERATE            365          0        0
                   28   TERMINATE           365          0        0
```

Рис. 5.1: Отчёт по модели обслуживания в порту судов двух типов.

6 Выполнение лабораторной работы

27	GENERATE	365	0	0
28	TERMINATE	365	0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
TYPE1	4	0	1345	288	0.750	97.724	124.351	0
TYPE2	4	2	446	35	0.897	352.553	382.576	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PRCH1	6	0	0	6	1345	1	5.863	0.977	0	0
PRCH2	3	0	0	3	444	1	2.950	0.983	0	2
BUKS	2	1	0	2	4454	1	0.786	0.393	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
2156	0	175219.395	2156	6	7		
2148	0	175278.980	2148	8	9		
2158	0	175292.375	2158	0	1		
2150	0	175395.945	2150	8	9		
2157	0	175526.452	2157	0	14		
2134	0	175540.028	2134	21	22		
2139	0	175669.075	2139	21	22		
2159	0	175680.000	2159	0	27		
2151	0	175700.689	2151	8	9		
2144	0	175798.767	2144	21	22		
2154	0	175820.451	2154	8	9		
2155	0	175932.218	2155	8	9		

Рис. 6.1: Отчёт по модели обслуживания в порту судов двух типов.

7 Вывод

В ходе данной лабораторной работы получилось построить следующие два типа моделей обслуживания с приоритетами: модель обслуживания механиков на складе, модель обслуживания в порту судов двух типов. Также удалось получить и проанализировать отчёт по каждой из этих моделей.